

Nama : Jhose Immanuel Sembiring

NIM : 1103202047

Kelas : TK-45-G09

Tutorial Chapter 2 - Getting Started with ROS Programming

1. Clone Repository

Tujuan: Mendapatkan source code dari repository yang berisi implementasi praktis dari materi yang dibahas di buku. Ini mencakup kode-kode yang sudah teruji untuk mempermudah pembelajaran dan simulasi chapter 1 hingga chapter 8.

Buka terminal ubuntu dan jalankan perintah berikut untuk clone repository:

```
git clone
https://github.com/PacktPublishing/Mastering-ROS-for-Robotics-Programming-Third-edition.git ~/Desktop/Ros-Master
```

Verifikasi hasil clone dengan:

```
cd ~/Desktop/Ros-Master
ls
```

2. Siapkan Workspace ROS

Tujuan: Membuat workspace ROS untuk mengatur semua paket dan kode yang akan digunakan dalam simulasi.

Buat workspace dan direktori src:

```
mkdir -p ~/catkin_ws/src
```

Masuk ke direktori workspace dan bangun workspace:

```
cd ~/catkin_ws
catkin_make
```

Tambahkan workspace ke environment ROS:

```
echo "source ~/catkin_ws/devel/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

3. Pindahkan Paket Chapter 2 ke Workspace

Tujuan: Memindahkan paket simulasi dari Chapter 2 ke dalam workspace yang sudah dibuat agar dapat dibangun dan dijalankan. Hal ini memastikan ROS dapat mengenali dan mengelola paket dengan benar.

Pindahkan paket dari repository ke workspace:

```
cp -r ~/Desktop/Ros-Master/Chapter2/mastering_ros_demo_pkg  
~/catkin_ws/src/
```

Bangun kembali workspace untuk mendaftarkan paket:

```
cd ~/catkin_ws  
catkin_make
```

Verifikasi bahwa paket sudah terdaftar:

```
rospack list | grep mastering_ros_demo_pkg
```

4. Simulasi Topik 1: Creating a ROS Package

Tujuan: Mempelajari cara kerja komunikasi publisher-subscriber di ROS menggunakan topik. Anda akan memahami bagaimana node ROS berkomunikasi dalam pola satu arah.

Jalankan roscore di terminal pertama:

```
roscore
```

Jalankan node publisher di terminal kedua:

```
roslaunch mastering_ros_demo_pkg demo_topic_publisher
```

Jalankan node subscriber di terminal ketiga:

```
roslaunch mastering_ros_demo_pkg demo_topic_subscriber
```

Periksa daftar topik:

```
rostopic list
```

Lihat data yang dipublikasikan:

```
rostopic echo /numbers
```

5. Simulasi Topik 2: Adding Custom .msg and .srv Files

Tujuan: Menggunakan custom message untuk komunikasi dengan format data yang spesifik. Mempelajari cara mengirim dan menerima data dengan struktur yang didefinisikan sendiri.

Jalankan roscore di terminal pertama:

```
roscore
```

Jalankan node publisher di terminal kedua:

```
roslaunch mastering_ros_demo_pkg demo_msg_publisher
```

Jalankan node subscriber di terminal ketiga:

```
roslaunch mastering_ros_demo_pkg demo_msg_subscriber
```

Periksa topik:

```
rostopic list
```

Lihat data custom:

```
rostopic echo /chatter
```

6. Simulasi Topik 3: Working with ROS Services

Tujuan: Mempelajari komunikasi request-response menggunakan services di ROS. Memperlajari bagaimana satu node dapat meminta informasi atau tindakan dari node lain.

Jalankan roscore di terminal pertama:

```
roscore
```

Jalankan service server di terminal kedua:

```
roslaunch mastering_ros_demo_pkg demo_service_server
```

Jalankan service client di terminal ketiga:

```
roslaunch mastering_ros_demo_pkg demo_service_client
```

Dapatkan Informasi service:

```
rosservice list
```

Panggil service:

```
rosservice call /demo_service "input_data"
```

7. Simulasi Topik 4: Building the ROS Action Server and Client

Tujuan: Memahami komunikasi asinkron dengan actions, yang mendukung pelaporan progres dan pembatalan tugas.

Jalankan roscore di terminal pertama:

```
roscore
```

Jalankan action server di terminal kedua:

```
roslaunch mastering_ros_demo_pkg demo_action_server
```

Jalankan action client di terminal ketiga:

```
roslaunch mastering_ros_demo_pkg demo_action_client 10 1
```

Periksa status tugas:

```
rostopic echo /feedback
```